

$$\operatorname{tg} x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z. \quad \frac{dx}{\operatorname{tg} x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}.$$

$$\text{Ищем первые интегралы. } \frac{dx}{\operatorname{tg} x} = \frac{dy}{y}. \ln|\sin x| = \ln|y| + A. \quad \frac{\sin x}{y} = A. \quad \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z} \cdot \frac{z}{y} = B.$$

$$\text{Итак, общее решение имеет вид } F\left(\frac{\sin x}{y}; \frac{z}{y}\right) = 0, \text{ либо же } z = y f\left(\frac{\sin x}{y}\right).$$

Параметризация кривой $y = x, z = x^3$ имеет вид

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t \\ z(t) = t^3 \end{cases}$$

$$\text{Подставив в первые интегралы } \frac{\sin x}{y} = A \text{ и } \frac{z}{y} = B, \text{ получим } \frac{\sin t}{t} = A, t^2 = B.$$

$$t = \pm\sqrt{B}, \sin \sqrt{B} = A\sqrt{B}. \quad \sin\left(\sqrt{\frac{z}{y}}\right) = \frac{\sin x}{y} \sqrt{\frac{z}{y}}.$$